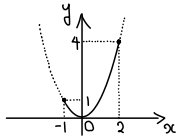


・ 最大値・最小値の定理

閉区間で連続な関数は、その閉区間で
最大値と最小値をもつ。

(例) 次の関数は最大値・最小値をもつ。もしもつならば、その値を求めよ。

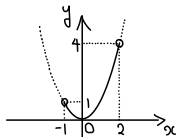
(1) $y = x^2 \quad (-1 \leq x \leq 2)$



$x=0$ のとき 最小値 0

$x=2$ のとき 最大値 4 //

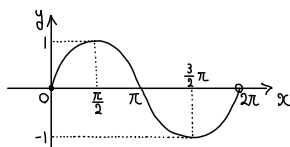
(2) $y = x^2 \quad (-1 < x < 2)$



$x=0$ のとき 最小値 0

最大値はない //

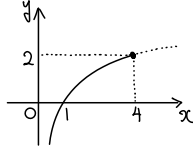
(3) $y = \sin x \quad (0 \leq x < 2\pi)$



$x = \frac{3}{2}\pi$ のとき 最小値 -1

$x = \frac{\pi}{2}$ のとき 最大値 1 //

(4) $y = \log_2 x \quad (0 < x \leq 4)$



最小値はない

$x=4$ のとき 最大値 2 //